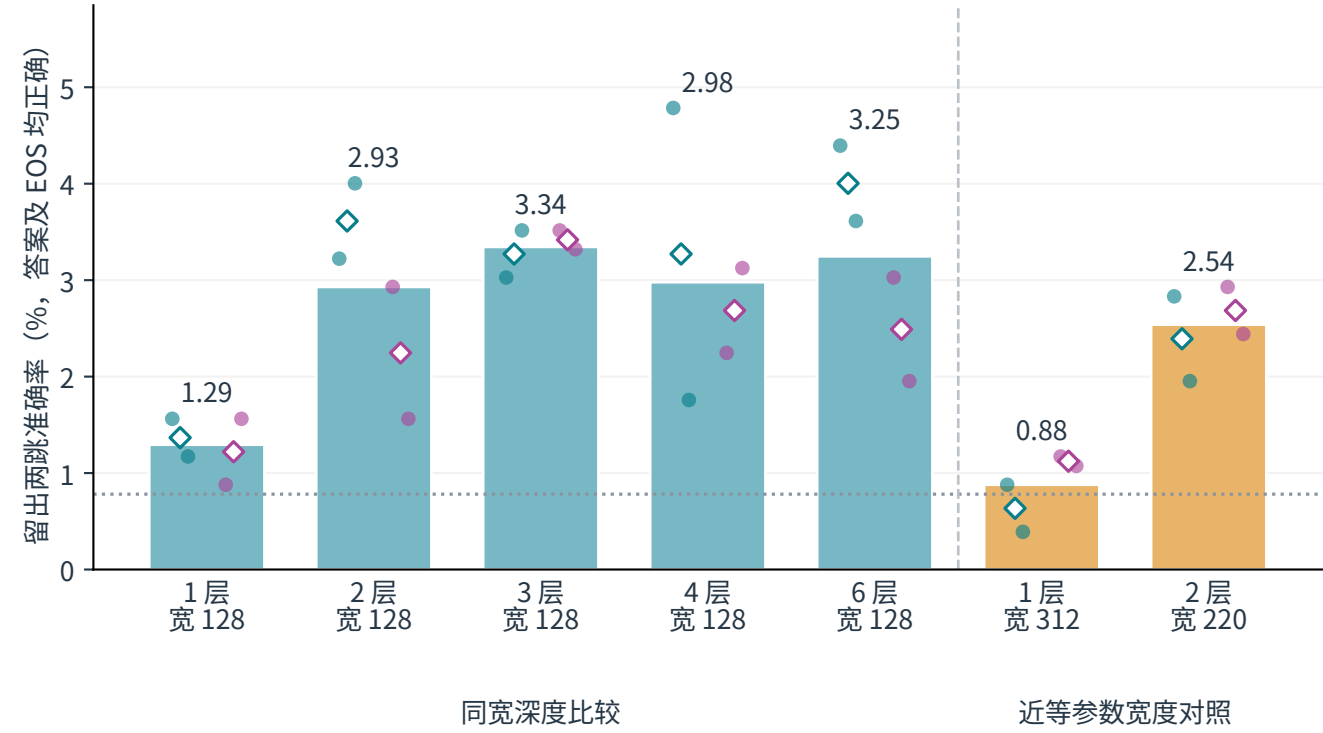


历史两跳实验：深度、宽度与训练预算

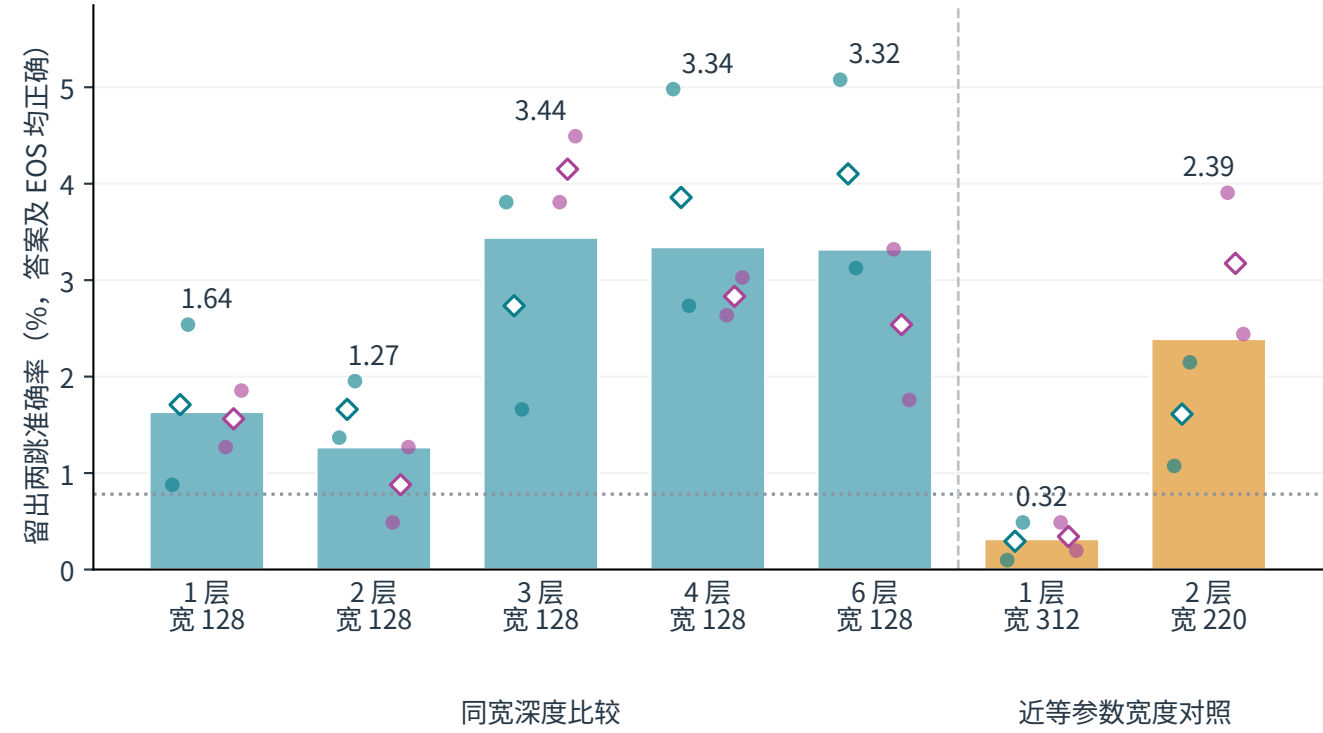
twohop-depth-v1 · 7 种架构 × 2 个世界 × 2 个初始化 = 28 次训练 · 全部 196 个评价节点保留

这是较早的独立协议；图生成、组合覆盖、采样、优化、格式和预算均与后续实验不同，不合并计算均值。

A 主预算：4,096 步



B 加长预算：8,192 步



C 各项任务前提 (%)

1 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.29	100.00
2 层 / 宽 128	100.00	100.00	2.93	100.00
3 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.34	100.00
4 层 / 宽 128	100.00	100.00	2.98	100.00
6 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.25	100.00
1 层 / 宽 312	100.00	100.00	0.88	100.00
2 层 / 宽 220	100.00	100.00	2.54	100.00
单跳事实		训练两跳	留出两跳	外部两次调用

D 各项任务前提 (%)

1 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.64	100.00
2 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.27	100.00
3 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.44	100.00
4 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.34	100.00
6 层 / 宽 128	99.95	99.85	3.32	99.90
1 层 / 宽 312	79.93	58.13	0.32	74.00
2 层 / 宽 220	87.74	83.91	2.39	81.57
单跳事实		训练两跳	留出两跳	外部两次调用

● 世界 1 的单次运行 ● 世界 2 的单次运行 ◇ 空心菱形：世界均值 均匀猜实体参考：0.78%

柱及格内数值：先对同一世界的两个初始化求均值，再平均两个世界；点不代表四个独立世界。

8,192 步宽模型出现事实和训练准确率回退，CPU FP32 复核仍存在。外部两次调用提供关系分解并增加计算。